

第三篇检测卷合集（共6套）

合并说明：以下6套卷原样合并，内容一字未改，仅标题降一级；来源见每套卷首注记。

【钉】来源：检测题/第10讲-检测卷.md

第10讲检测卷：TNO——全景式流场预测与廉价评估（论文16）

覆盖范围：第10讲全文（含过桥C中与本讲相关的范式转换）。本卷不涉及第11讲及后续内容。满分 100 分，建议用时 30 分钟。请独立完成后对照《第10讲-答案与评分》核对。核心结论：先预测N-S基本场f_s，再以显式公式积分出任意性能指标W；单次前向毫秒级，多指标复用同一流场；关键结论须送回CFD复核。

建议时间分配：一、单选 8 分钟；二、多选 4 分钟；三、判断 3 分钟；四、简答 6 分钟；五、计算分析 5 分钟；六、情景论述 4 分钟。

- 一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分。每题只有一个正确答案）
1. TNO全景框架的两段映射是（）
- A. 设计变量x → 效率回归 → 损失回归 B. 设计变量x → 基本场预测器f_s → 全景预测器W（性能量由显式公式算出） C. CFD网格 → 神经网络 → 更密的CFD网格 D. 实验数据 → 经验公式 → 设计准则
2. 原文选取的5个基本物理量是（）
- A. 静压p、静温t、绝对速度平方v²、相对速度平方w²、质量流q_vm B. 效率、压比、流量、温比、熵 C. 密度、黏度、比热、导热系数、马赫数 D. 攻角、栅距、弦长、稠度、落后角
3. TNO采用branch-trunk框架，其中分支网络与主干网络的输入分别是（）
- A. 查询坐标(r,z)与设计变量x B. 设计变量x（MLP编码）与查询坐标(r,z)（embedding + Galerkin注意力块编码） C. CFD残差与实验误差 D. 训练损失与验证损失
4. 原文采用Galerkin注意力替代常规softmax注意力的直接原因是（）
- A. 提高模型可解释性 B. 省去softmax计算，提升计算速度 [§ 3.1] C. 增加参数量 D. 适配二维数据
5. 原文对自注意力有效的物理阐释是（）
- A. 注意力可替代湍流模型 B. 叶型局部几何改动仅影响特定流动区域；自注意力捕捉非均匀空间依赖，将几何变化映射至对应流动区域 [§ 3.1] C. 注意力可消除数值耗散 D. 注意力使网络不受训练数据影响
6. 子午面离散点数与数据集规模是（）
- A. M=4096点；2500训练 / 400验证 B. M=1024点；500训练 / 500验证 C. M=40960点；10000训练 / 1000验证 D. M=100点；100训练 / 40验证
7. 基本场预测精度（FRE, %）Table 4中，TNO与次优FNO的误差及降幅是（）
- A. TNO 0.083、FNO 0.572，相对降低85.5% B. TNO 0.572、FNO 0.083，相对升高85.5% C. TNO 1.888、FNO 0.820 D. 二者均为0.083，无差异
8. 关于预测耗时的原文矛盾，准确表述是（）
- A. 无矛盾：正文与表格均为0.915 ms B. § 4.1.1正文写约9 ms，Table 3给出0.915 ms，相差约10倍；本讲以Table 3为准并标注待核实 C. 正文写9 s，表格写0.915 ms，相差万倍 D. 矛盾已由作者勘误消除
9. 单目标优化Table 9中最值得警惕的两行是（）
- A. 等熵效率（预测误差0.001%）与温比（0.03%） B. 总压损失（预测相对误差11.87%）与静熵（6.42%）——接近零的损失类指标，相对误差指标失真 C. 总压比与质量流 D. 参考值与模型预测完全一致，无须警惕
10. § 4.3"最有冲击力"结论的准确表述是（）
- A. 原本需要1000组CFD计算的优化任务被压缩至121秒内完成，优化效率提升四个数量级 B. TNO训练仅需121秒 C. CFD被彻底取代，不再需要复核 D. 优化效率提升50%

- 二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）
11. "全景"框架相对"一指标—模型"的优势包括（）
- A. 基本场一次前向，新指标以显式公式积分，无须为每个指标重训模型、重采标签 B. 适配设计"边看边想、临时起意"的常态：新关切量可由同一流场导出 C. 敏感性分析可进一步揭示变量经何种流动机制起作用，而非仅报告重要性排序 D. 可彻底取消CFD复核环节
12. 关于训练与推理代价，表述正确的有（）
- A. TNO前向显存147.13 MB、训练40.5 min、预测0.915 ms，均为Table 3最优 [原文Table 3] B. 训练目标为MSE损失、Adam优化器、900 epochs C. 2500个CFD训练样本是实打实的离线投入，未被计入"四个数量级" D. 在线推理须重新运行CFD生成边界条件
13. 根据本讲 § 6，属于TNO方法局限性的有（）
- A. 相对误差指标在小量纲损失类指标上失真（11.87%/6.42%） B. 最优解落在训练分布之外（原文自承），属外推，可靠性无保证 C. 仅Rotor37单算例，泛化性未验证 D. 优化器已采用CR-EI/DA-EGO等智能搜索，搜索与评估双优

- 三、判断题（每题 2 分，共 10 分。正确打√，错误打×）
14. 整体性能量的计算被分解为周向积分 + 展向积分两步，可分别在流场预测之前或之后执行。（）
15. 15个场景中TNO有13个最优；在训练样本超过1500的全部场景中，TNO最优且优势显著。（）
16. GA单目标优化中，等熵效率的实际改善为1.70%，与作者先前在同一任务上的工作一致。（）
17. span25%组与span50%组对效率影响幅度相近，且二者对流场的作用方式完全相同。（）
18. TNO与第01~09讲为替代关系：评估免费后，智能采样已无价值。（）

- 四、简答题（共 15 分）
19. (8分) 请完整阐述"先场后积分"范式：写出两段映射，给出5个基本场与性能公式的关系（以绝对总温、等熵效率为例），并说明共享输出网络S与"全景"二字的技术对应。
20. (7分) 请阐述"便宜评估 × 聪明采样"的叠加逻辑：前九讲与本讲各自解决什么问题？为何二者互补而非替代？并指出本文未实施的叠加实验是什么。

- 五、计算分析题（共 15 分）
21. 数据：Table 4（FNO 0.572、TNO 0.083）；Table 3（TNO 0.915 ms）；Table 9（效率参考0.854→CFD复核0.871；总压损失参考0.124→复核0.103）；§ 4.3（1000组CFD→121秒）。
- （1）（5分）验算"TNO相对FNO平均误差降低85.5%"，并计算TNO相对MLP（0.820）的降幅。（2）（5分）Table 9载等熵效率相对改善+1.95%、总压损失相对改善+17.24%，而正文称效率实际改善为1.70%：①引用效率改善时应以何为准、为什么（2分）？②为何总压损失"改善17.24%"须与"预测误差11.87%"对照阅读（3分）？（3）（5分）设单次CFD耗时1小时，估算1000组CFD的总耗时（小时），并与121秒对比验证"四个数量级"；同时指出该对比未计入的一项主要成本及其对结论的限定。

六、情景论述题（共 15 分）

22. 某设计室拟引入TNO类全景预测框架替代全部CFD评估，理由是"毫秒级前向、四数量级加速"。作为评审专家，请予以辨析（150~250字），要求：-

- (a) 肯定范式价值：一场多用、适配临时起意、可揭示作用机制；-
- (b) 指出三条红线：①小量纲损失类指标相对误差大（11.87%/6.42%），不可直接用于签字；②最优解多落训练分布之外，属外推；③单算例结论不可直接推广；-

(c) 给出规范用法：离线投入2500量级CFD建库 →

在线快速筛选/优化 →

关键结论（含最优解）一律送回CFD复核（Table 9范式）；- (d) 指出完整武器库：TNO解决"评估便宜"，叠加CR-El/DA-EGO解决"搜索聪明"，二者缺一不可。

答题自查清单（不计分）

- 第8题是否坚持了"以Table 3为准、标注待核实"？
- 第21题（2）改善率计算是否以CFD复核值为准？
- 第22题是否覆盖了（a)(b)(c)(d)四个得分点？
- 是否明确了"TNO与前九讲互补、可叠加"？

完成后请对照《第10讲-答案与评分》批改。80分以上可进入第11讲；80分以下建议重读§3（两段映射与网络结构）与§5（Table 3/4/9）。

【钉】来源：检测题/第11讲-检测卷.md

第11讲检测卷：SDNO——叠加原理增强的神经算子（论文12）

覆盖范围：第11讲全文。本卷不涉及第12讲及后续内容。满分 100 分，建议用时 30

分钟。请独立完成后再对照《第11讲-答案与评分》核对。核心结论：以1-5孔数据训练，经可学习叠加算子外推至10-20孔；Sellers公式提供可解释基线，数据修正其非线性偏差；交换律是外推合法性的结构检验。

建议时间分配：一、单选 8 分钟；二、多选 4 分钟；三、判断 3 分钟；四、简答 6 分钟；五、计算分析 5 分钟；六、情景论述 4 分钟。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30

分。每题只有一个正确答案）

1. SDNO针对的核心问题是（）

A. 训练数据过多导致过拟合 B. 外推失效：仅以1-5孔数据训练，须预测训练时从未见过的10-20孔布局 C. CFD求解速度过快 D. 气膜孔加工成本过高

2. 经典Sellers叠加公式的形式是（）

A. $T^{\wedge}(AB)(\omega) = \eta_C^{-1}[\eta_C(T^{\wedge}(A)(\omega)) \cdot \eta_C(T^{\wedge}(B)(\omega))]$ B. $T^{\wedge}(AB) = T^{\wedge}(A) + T^{\wedge}(B)$ C. $T^{\wedge}(AB) = \max(T^{\wedge}(A), T^{\wedge}(B))$ D. $T^{\wedge}(AB) = (T^{\wedge}(A) + T^{\wedge}(B))/2$

3. 本文对Sellers公式的两处关键改造是（）

A. 删除叠加项，改用全连接回归 B. ①算子可学习（ $\oplus_{\text{super}}(\theta_S)$ ，以数据修正物理公式偏差）；②计算对象自单点 ω 升级为子区域 Ω_p （纳入孔间相互作用） C. 将温度场改为压力场 D. 将叠加改为相乘

4. 第②处改造（子区域）的必要性在于（）

A. 子区域计算更快 B. Sellers公式逐点成立，但上游孔改变下游孔主流环境，此非局部干扰须以子区域表达 C. 单点计算内存不足 D. 子区域可视化更美观

5. SDNO的双网络分工是（）

A. $\hat{C}$ （Calculate Net，Transformer算子）预测子布局温度场； $\hat{S}$ （Superposition Net，FNO实现）将子场叠加为完整场 B. $\hat{C}$ 生成网格， $\hat{S}$ 求解N-S方程 C. 二者均为判别器 D. $\hat{C}$ 负责训练， $\hat{S}$ 负责测试

6. 校准后叠加算子的交换律与结合律的意义在于（）

A. 减少网络参数量 B. $\hat{S}$ 可递归调用且与输入顺序无关——1-5孔上学会"两两叠加"，推理时积木式叠出20孔场，此为外推的机制根源 C. 提高训练速度 D. 消除全部非线性误差

7. 采用SDF（符号距离函数）替代二值像素编码布局的原因是（）

A. SDF计算更简单 B. 二值像素存在像素化误差（孔位微调时像素矩阵可能不变）；SDF对孔位变化连续敏感，有效降低该误差 [§6结论] C. SDF可减少孔数 D. 二值像素无法输入网络

8. 双路径训练中superposition mode（蓝路径）的独特价值在于（）

A. 仅更新 $\hat{S}$ 参数 B.

反向传播同步更新 $\hat{S}$ 与 $\hat{C}$ ，丰富 $\hat{C}$ 所见样本组合，连 $\hat{C}$ 自身精度亦被带高 C. 不需要真值标签 D. 训练速度翻倍

9. 推理时采用"均质化（homogenization）"分解策略的依据是（）

A. 理论证明其全局最优 B. 原文Fig. 10对比不同分解策略，均质化（孔均匀分配至各子布局）最小化OOD样本误差 C. 随机选择 D. 与训练时保持随机分解一致

10. 关于"外推到20孔、误差降低超90%"的准确表述是（）

A. 零样本外推的直接结果 B. 进一步微调后的结果；原文§5.1坦白仅叠加训练时OOD精度仍不足工程需求——引用时须声明"微调后"口径 C. 训练集内的拟合精度 D. 与全监督基线持平

二、多项选择题（每题 5 分，共 15

分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）

11. 关于三阶段误差降低（相对全监督基线），表述正确的有（）

A. 叠加训练后，ID（分布内）样本误差降低约20% B. 叠加训练后，OOD（分布外）样本误差降低约70% C. 进一步微调后，外推至20孔误差降低超过90% D. 未经微调的零样本外推已满足工程需求

12. Sellers基线与可学习 $\oplus$ 的分工是（）

A. Sellers提供物理可解释的叠加骨架，外推有结构依据 B. 可学习部分优先拟合残差/修正，捕捉非线性孔间干涉 C. 基线必须保留：可学习 $\oplus$ 至少不弱于经典叠加 D. 应删除Sellers基线，完全依赖数据拟合

13. 根据本讲§6，属于SDNO方法局限性的有（）

A. 本地版本为预印本（未经同行评审）；正式版（PoF 36(12):126110）是否修改数字无法核对 B. 叠加原理本身为近似假设：非线性干扰下"子区域+可学习"仅缓解未根除，叠加次数越多误差累积风险越大 C. 外推至20孔依赖微调，纯零样本外推能力有限 D. 已验证温度场、流动场、压力场并接入下游优化闭环

三、判断题（每题 2 分，共 10 分。正确打√，错误打×）

14. 数值模型采用Star-CCM+、棱柱网格+有限体积法、共轭传热（CHT），网格280~360万节点，单样本4核约3小时。（）

15. Superposition Net参数数量为17,089（0.07 MB），结构含Patch、Linear、(Conv2d+GELU+SpectralConv2d)×2等模块。（）

16. 交换律检验：在弱非线性区对调孔序，若场显著改变，说明网络在记忆样本而非学习叠加。（）

17. TNO与SDNO为替代关系：采用TNO后无须SDNO。（）

18. 外推验收最小集为：多孔持出误差可控、弱非线性区交换律近似成立、不弱于Sellers基线。（）

四、简答题（共 15 分）

19. (8分) 请完整阐述SDNO的外推机制链条：自"1-5孔训练、10-20孔测试"的问题设定，经"两两叠加能力学习"，至"交换律/结合律保障的递归积木式推理"，并说明"结构符合物理"与"大网络记忆"的本质区别。

20. (7分) 请对比TNO（论文16）与SDNO（论文12）：二者关键词、思路、依赖各是什么？为何二者互补？理想形态是什么？

五、计算分析题（共 15 分）

21. 数据：单样本CHT仿真4核约3小时；训练孔数1-5；测试孔数10-20；误差降低ID约20%、OOD约70%、微调后20孔超90%（相对全监督基线）；边界条件见原文Table 1。

（1）（5分）设训练集含200个样本（1-5孔随机布局），估算其CFD总耗时（核小时）；并论述：若改用"全孔数枚举"（1-20孔全因子）构建训练集，成本将如何变化（定性，联系组合爆炸）？（2）（5分）某引用称"SDNO零样本外推20孔误差降90%"。请指出该表述的两处错

误（微调口径 / 相对基线），并给出规范引用。（3）（5分）推理阶段将20孔布局按“均质化”分解为5孔×4组。请写出 δ 递归叠加的调用形式（利用结合律），并说明顺序无关性在此处的价值。

六、情景论述题（共 15 分）

22. 某燃烧室壁冷却设计中，团队以1-2孔CFD数据训练了纯数据回归网络，上线预测10孔排布时误差失控；有人提议“补充10孔CFD数据重训大网络”。请予以辨析并给出方案（150~250字），要求：-（a）诊断：纯数据网络遭遇外推失效——10孔超出训练分布，“画面里有10个孔”从未见过；-（b）评估“补数据重训”：孔数组合爆炸下全因子CFD矩阵成本不可承受，且孔排一改即须重来；-（c）给出SDNO方案：SDF编码 + 双路径训练（standard/superposition）+ 均质化分解推理 + 微调；验收执行最小集（多孔误差/交换律/Sellers基线）；-（d）诚实声明：叠加为近似假设，非线性强区仍有偏差；20孔结论为微调后结果；预印本数字待正式版核对。

答题自查清单（不计分）

- 第10题是否坚持了“微调后”口径？
 - 第21题（2）是否指出了“零样本”与“相对基线”两处错误？
 - 第22题是否覆盖了（a）（b）（c）（d）四个得分点？
 - 是否明确了“TNO多指标、SDNO分布外，二者互补”？
- 完成后请对照《第11讲-答案与评分》批改。80分以上可进入第12讲；80分以下建议重读§3第二~四步（改造与交换律）与§5（诚实口径）。

【钉】来源：检测题/第12讲-检测卷.md

第12讲检测卷：P-ResUNet——相似无量纲与载荷约束（论文18）

覆盖范围：第12讲全文。本卷不涉及第13讲及后续内容。满分 100 分，建议用时 30 分钟。请独立完成后对照《第12讲-答案与评分》核对。核心结论：输入侧以相似原理无量纲化（ t/C 、 Ma_{is1} 、 α ，剔除 Re ），输出侧以表面等熵马赫数分布为中间物理约束；物理增强收益（1.52→0.26）远超结构改进收益；台式机分钟级对标服务器小时级。

建议时间分配：一、单选 8 分钟；二、多选 4 分钟；三、判断 3 分钟；四、简答 6 分钟；五、计算分析 5 分钟；六、情景论述 4 分钟。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分。每题只有一个正确答案）

1. 输入侧无量纲化的三项内容及其物理含义是（）
- A. 相对栅距 t/C （稠度）、出口等熵马赫数 Ma_{is1} （可压缩性）、进口冲角 α （方向性） B. 雷诺数、马赫数、普朗特数 C. 弦长、叶高、栅距（均带单位） D. 效率、压比、流量
2. 本文将雷诺数踢出输入特征的两条理由是（）
- A. 雷诺数无法计算 B. ①涡轮叶片多工作于自模化区（ $Re > 5 \times 10^4$ ），黏性效应相对次要；②精度验证表明加入 Re 反而降低预测性能 [§ 2.1.1] C. 雷诺数与流动无关 D. 为减少一个输入通道以节省显存
3. 踢出 Re 带来的明确能力边界是（）
- A. 模型不可用于任何涡轮叶片 B. 模型不宜外推至低雷诺数工况（如高空巡航、小型动力装置） C. 模型只能预测层流 D. 模型只能用于二维流动
4. 输出侧“知识嵌入”的做法是（）
- A. 直接从几何端到端回归损失系数 B. 先预测表面等熵马赫数分布 Ma （中间物理约束），再输出总压损失系数 δ ——迫使网络遵守流体力学演化规律 [§ 2.1.2] C. 先输出损失，再反推几何 D. 同时输出100个性能指标
5. ResUNet的构成是（）
- A. ResNet + Transformer B. U-Net（编码器-解码器 + 跳跃连接）+ ResNet残差模块为核心单元 C. MLP + GAN D. FNO + DeepONet
6. Table 1的核心结论是（）
- A. 结构改进收益最大：MLP 2.84→ResUNet 1.52为主收益 B. 物理增强收益远超结构改进：结构渐进（2.84→1.52），物理跃迁（ResUNet 1.52→P-ResUNet 0.26，约5.8倍） C. P-MLP最优 D. 物理增强无效果

7. P-ResUNet的验证集指标是（）
- A. Ma 分布MRE 1.16%、 δ 的MAE 0.26% B. 马赫数预测精度98% C. 效率误差0.001% D. 损失系数误差11.87%
8. 计算成本对照（Table 7）的准确表述是（）
- A. CFD（128核AMD EPYC 7T83）单工况约6小时/多工况约18小时；P-ResUNet（12核i5-10400F台式机）单工况约2分钟/多工况约5分钟，加速约两个数量级 B. 二者耗时相当 C. P-ResUNet比CFD更慢 D. P-ResUNet训练仅需2分钟
9. ANOVA敏感性分析的工程决策链是（）
- A. 尾缘半径最敏感→固定 $R_{le}=0.3$ mm（工艺最小约束）→遮蔽解除后 β_2 与 C_x 最突出（ β_2 须约束±0.5°） B. 所有变量同等重要，全部送入优化器 C. 删除尾缘半径变量 D. 增大尾缘半径以降低损失
10. 三条物理增强路线中，P-ResUNet的注入位置与主打问题是（）
- A. 输出侧；多指标复用 B. 结构侧；孔数外推 C. 输入侧（相似无量纲）+ 输出侧（载荷分布约束）；跨工况泛化 D. 损失函数侧；训练加速

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）

11. 关于数值模型与可信度验证（§ 3.2），表述正确的有（）
- A. ANSYS CFX二维线性叶栅， $k-\omega$ SST， $y^+=1$ ，High Resolution格式，RMS残差 $<10^{-6}$ B. 约90,000单元时总压损失系数收敛 C. 在冲角 $-20^\circ/0^\circ/10^\circ$ 下与实验对比，吸力面等熵 Ma 分布吻合（尤其加速区） D. 采用三维全环非定常DNS
12. 关于多工况正向设计（Table 6），表述正确的有（）
- A. 10° ：改善6.95%（模型）/5.76%（CFD）； 40° ：9.26%/5.69% B. 20° ：模型预测改善1.99%，CFD复核2.78%——模型低估了改善幅度 C. 中等冲角区预测精度弱于其他工况（原文未深入讨论） D. 三个工况模型与CFD完全一致
13. 根据本讲 § 6，属于P-ResUNet方法局限性的有（）
- A. 二维线性叶栅，未涉及三维/端壁/二次流 B. MAE 0.26%相对损失3~4%量级，相对不确定性仍约6~8% C. 数据集同质：20,000样本均由5种基准叶型扰动生成，新叶型族泛化未验证 D. 收益主要来自搜索智能，评估成本未降低

三、判断题（每题 2 分，共 10 分。正确打√，错误打×）

14. 旧文档称本文“马赫数预测精度98%”系误传；正式指标为表面等熵马赫数分布MRE=1.16%，且衡量的是分布预测。（）
15. 旧文档DOI 10.1016/j.ast.2026.112440实际指向他人tandem-airfoil GCN论文；本文正确DOI为10.1016/j.ast.2026.112351。（）
16. 建库采用LHS生成20,000叶型，训练16,000/验证4,000；输入范围 $t/C \in [0.3, 1.0]$ 、 $Ma_{is1} \in [0.2, 1.2]$ 、 $\alpha \in [-30^\circ, 15^\circ]$ 。（）
17. 单工况正向设计（Table 4）：基准3.45%/3.47%，优化3.14%/3.18%，相对改善8.99%（模型）/8.36%（CFD）。（）
18. Table 7列头在PDF中抽取异常（四个“Forward design”），本讲仅对正向单/多工况做断言，逆向两列不做断言。（）

四、简答题（共 15 分）

- 19.（8分）请完整阐述“灰柱渐进 vs 橙柱跃迁”：列出Table 1六行数据，说明结构改进与物理增强各自的收益量级，并论证“物理先验收益远大于堆网络结构”。
- 20.（7分）请阐述“特征选择即物理建模”：以踢出 Re 为例，说明两条理由、能力边界，以及“加错特征比少加特征更糟”的含义。

五、计算分析题（共 15 分）

21. 数据：Table 1（ResUNet 1.52 → P-ResUNet 0.26）；Table 7（CFD单6h/多18h vs 模型单2min/多5min）；损失系数约3~4%；Table 4（基准3.47→优化3.18，CFD口径）。

- (1) (5分) 计算物理增强倍数 (1.52/0.26) ; 计算结构改进总倍数 (2.84/1.52) ; 比较二者并给出"读表强制口令"。
- (2) (5分) 按最保守口径 (6h vs 5min) 计算加速比并换算为数量级 ; 指出该对照中常被忽略的一个限定条件 (硬件差异/离线建库成本二选一展开) 。
- (3) (5分) 以CFD口径验算单工况相对改善 (3.47→3.18) ; 将MAE 0.26%换算为相对损失3.5%时的相对不确定性, 并说明其工程含义。

六、情景论述题 (共 15 分)

22. 某团队拟将P-ResUNet直接用于高空长航时无人机的小尺寸涡轮叶片优化 (低Re、高空巡航为主), 理由是"Table 1误差仅0.26%". 请予以辨析 (150~250字), 要求: -
- (a) 肯定价值: 相似无量纲+载荷约束在宽工况 (Ma 0.2~1.2、冲角~30°~15°) 内有效, 物理增强5.8倍; - (b) 指出三条红线: ①踢出Re→低Re外推危险; ②二维线性叶栅→无三维/端壁/二次流; ③数据集同质→新叶型族未验证; - (c) 纠正"0.26%"误读: 其为MAE绝对误差均值, 相对3~4%损失仍约6~8%不确定性; -
- (d) 给出规范路径: 补充低Re样本重训/验证 → 三维效应另行评估 → 关键结论CFD复核 → 优化器可叠加智能搜索。

答题自查清单 (不计分)

- 第7题是否拒绝了"精度98%"误传?
 - 第21题 (2) 是否采用了最保守口径并指出限定条件?
 - 第22题是否覆盖了 (a)(b)(c)(d)四个得分点?
 - 是否能默写三路线对照表 (TNO/SDNO/P-ResUNet) ?
- 完成后请对照《第12讲-答案与评分》批改。80分以上可进入第13讲; 80分以下建议重读 § 3 (无量纲+载荷约束) 与 § 5 (Table 1/6/7) 。

【钉】来源: 检测题/第13讲-检测卷.md

第13讲检测卷: SHAP——自优化数据挖掘可执行设计准则 (论文19)

覆盖范围: 第13讲全文。本卷不涉及第14讲及后续内容。满分 100 分, 建议用时 30 分钟。请独立完成后对照《第13讲-答案与评分》核对。核心结论: 以XGBoost拟合93维设计空间, 以SHAP归因经0维 (方向) →1维 (叶高定位) →2维 (物理机制) 挖掘三条可执行准则; 准则指导的新设计效率超越数据集最大值, 具外推价值; SHAP为归因而非因果证明。

建议时间分配: 一、单选 8 分钟; 二、多选 4 分钟; 三、判断 3 分钟; 四、简答 6 分钟; 五、计算分析 5 分钟; 六、情景论述 4 分钟。

一、单项选择题 (每题 3 分, 共 30 分。每题只有一个正确答案)

1. 93维设计空间的构成是 ()
- A. 静子3截面×15=45, 外加3个三维积叠参数 (D1/D2/D3) ; 转子3截面×15=45 (不调整积叠, 保结构强度) B. 静子转子各46维, 外加1维转速 C. 93个截面各1维 D. 46静子 + 47转子
2. 传统敏感性分析相对SHAP缺失的三件关键信息是 ()
- A. 样本量、网格数、残差 B. 变量调大好还是调小好 (方向)、影响叶高哪一段 (定位)、背后物理机制 C. 作者、期刊、DOI D. 训练时间、显存、预测耗时
3. SHAP可加性的含义是 ()
- A. 任意预测可精确拆分为各变量贡献之和 ($y_i = y_{base} + \sum f$), 账目配平; $f > 0$ 推高、 $f < 0$ 拉低 B. 所有变量贡献相等 C. SHAP值之和恒为零 D. 预测值等于样本均值
4. 本文选用XGBoost作为被解释模型的理由不包括 ()
- A. 串行集成决策树, 逐轮拟合残差, 目标含正则项 B. 树模型支持TreeSHAP高效精确计算 C. 交叉验证RMSE=0.0290%、相对误差0.0274% D. XGBoost可直接证明物理因果
5. 方法论创新"0维→1维→2维"分别回答 ()
- A. 谁重要/调大调小 → 影响叶高哪一段 → 影响的物理机制是什么 B. 网格/残差/耗时 C. 训练/验证/测试 D. 静子/转子/端壁
6. 显著变量排名前三的是 ()

- A. AE (有效出口角) > D (静子三维积叠) > PSL2 (吸力面前缘样条控制点2) ; 且R2/S2截面影响高于其他截面 B. 转速 > 流量 > 压比 C. 网格数 > 残差 > 迭代步 D. D1 > D2 > D3
7. 准则一 (有效出口角) 的完整表述是 ()
- A. AE-R2减小提效率、AE-S2增大提效率, 二者配合可限制流量变化; 1维显示减AE-R2提中段效率但牺牲上部端壁区 (权衡) B. 所有截面AE一律增大 C. 所有截面AE一律减小 D. AE与效率无关
8. 准则二 (静子三维积叠) 的机理是 ()

- A. 叶尖与中截面向压力侧偏移形成正倾斜叶片, 减小径向压力梯度, 提效率 B. 向吸力侧偏移增大稠度 C. 积叠仅影响强度 D. 积叠参数应全部置零

9. 最终验证的关键意义在于 ()

- A. 最终设计效率91.09%、+0.65%, 且超过数据集最大效率——准则具外推价值, 非拟合总结 B. 最终设计即数据集最优样本 C. 效率提升65% D. 无须CFD验证

10. 本文相对前十二讲的独特价值是 ()

- A. 搜索速度更快 B. 前十二讲问"怎么找到最优解", 本文问"最优解为什么好"——把优化数据变成可读设计知识 C. 样本量更大 D. 网格更密

二、多项选择题 (每题 5 分, 共 15 分。全部选对得5分, 少选得2分, 错选、多选得0分)

11. 关于三条准则的机理, 表述正确的有 ()

- A. 准则一: AE-R2 ↓ 与 AE-S2 ↑ 配合, 在提效率同时限制流量变化 B. 准则二: 正倾斜 (positively leaned) 减小静子叶道径向压力梯度 C. 准则三: 中截面吸力面前缘减薄向移动降低前缘加速区压力梯度, 减少不可逆损失 D. 三条准则均为0维分析可直接得出, 无须1维/2维

12. 关于数值设置与流程, 表述正确的有 ()

- A. GE-E3高压涡轮第一级; 静子46片、转子76片; 叶尖间隙0.3 mm B. NUMECA + S-A模型; 进口总温719 K、总压344.74 kPa、出口静压139.473 kPa、转速8279 r/min C. 约150万网格效率压比稳定, 最终采用约200万节点结构网格 D. 1000个LHS样本经流量±1%筛选保留352个

13. 根据本讲 § 6, 属于SHAP方法局限性的有 ()

- A. 样本偏小: 93维仅352样本 (约3.8/维), 高阶交互与泛化有风险 B. 选择偏差: 结论仅在流量±1%约束带内成立, 不可外推 C. SHAP解释的是XGBoost而非真实CFD; 且相关≠因果, 机理为后验解读 D. 已与Sobol指数、主动子空间完成定量对比

三、判断题 (每题 2 分, 共 10 分。正确打√, 错误打×)

14. 变量归一化到(0,1), 0.5代表基准值; 评价对象为总对总效率, 同时监测流量。 ()
15. $AE = \arcsin(o/t)$, 其中o为喉部直径、t为栅距。 ()
16. 减小AE-R2在提升中段效率的同时会牺牲上部端壁区效率——该权衡仅1维分析可见。 ()
17. DA-EGO (论文11) 以PCE/ANOVA分析变量交互, 但目的为服务子空间分解; P-ResUNet (论文18) 以ANOVA圈定优化空间; 本文以SHA P为研究目标并给出方向与定位。 ()
18. 本地版本为Journal Pre-proofs, 无卷期页码; 封面与首页日期记载不一致, 待正式版确认。 ()

四、简答题 (共 15 分)

19. (8分) 请完整阐述"0维→1维→2维→局部"的方法链条: 每层的数据形态、回答的问题, 并以准则一为例说明缺少1维会丢失何种关键信息。
20. (7分) 请阐述"SHAP是归因而非因果证明": 说明SHAP解释对象、相关≠因果的含义、机理后验解读的风险, 以及工程上应将其定位为何种交付物。

五、计算分析题 (共 15 分)

21. 数据: 93维; 1000 LHS → 352合格 (流量±1%) ; XGBoost RMSE 0.0290%; 最终91.09%、+0.65%、超数据集最大。

(1) (5分) 计算样本/维比率 (352/93) 与筛选通过率 (352/1000) ; 论述二者分别对应的风险 (高阶交互/选择偏差)。(2) (5分) 设数据集最大效率为90.44% (由91.09%-0.65%反推), 验证"+0.65%"为百分点表述而非相对百分比; 并计算相对百分比改善 (保留2位小数)。(3) (5分) 某引用称"SHAP证明减小AE-R2可提升全叶高效率"。请指出该表述的两处错误 (因果措辞/全叶高), 并给出规范表述。

六、情景论述题 (共 15 分)

22. 某优化项目交付时仅提交冠军外形与效率数值, 规范组要求"写入设计手册的三条可执行准则", 优化组称"93维太复杂, 写不出"。请给出解决方案 (150~250字), 要求: - (a) 诊断: 交付停留在"最高点", 舍弃了设计空间"地形"——冠军无配方; - (b) 给出SHAP流水线: XGBoost拟合→0维条形 (方向) →1维展向 (定位) →2维云图 (机制) →局部归因→≤3条准则卡; - (c) 准则卡标准: 含变量、方向、区间、检查方式 (图纸/测量); 跨组会15分钟沙漏 (蜂群Top→工艺强度划红→写句); - (d) 诚实声明: 归因为优先调查清单非因果证明; 结论限流量约束带内; 机理解读需独立验证。

答题自查清单 (不计分)

- 第9题是否抓住了"超数据集最大→外推价值"?
 - 第21题 (2) 是否区分了百分点与相对百分比?
 - 第22题是否覆盖了 (a)(b)(c)(d)四个得分点?
 - 是否能默写三条准则的方向 (AE-R2↓/AE-S2↑、压力侧、正倾斜、减薄向)?
- 完成后请对照《第13讲-答案与评分》批改。80分以上可进入第14讲; 80分以下建议重读§3第五步 (0/1/2维) 与§5 (准则与验证)。

【钉】来源: 检测题/第14讲-检测卷.md

第14讲检测卷: FSI数字孪生——GPR/POD/StressGNN三代理 (论文15)

覆盖范围: 第14讲全文。本卷不涉及第15讲及后续内容。满分 100 分, 建议用时 30 分钟。请独立完成后对照《第14讲-答案与评分》核对。核心结论: 刚体假设在变形后破产; 以POD模态系数为设计变量扩大可行域, 以GPR预测效率、StressGNN预测应力场, 在Pareto前沿上同时回答效率与安全; "300倍加速"以CFD为基准, 引用须声明口径。

建议时间分配: 一、单选 8 分钟; 二、多选 4 分钟; 三、判断 3 分钟; 四、简答 6 分钟; 五、计算分析 5 分钟; 六、情景论述 4 分钟。

一、单项选择题 (每题 3 分, 共 30 分。每题只有一个正确答案)

1. 本文研究对象与收入全集的理由是 ()
- A. 燃气轮机高压涡轮 B. 泵喷推进器 (PJP, 水下航行器用) ——非燃机; 因郭振东老师为共同作者且方法论一脉相承而收入, 价值在验证跨领域迁移能力 C. 风力发电机叶片 D. 航空发动机风扇
2. 刚体假设破产的链条是 ()
- A. 叶片变形 → 攻角、叶尖间隙、喉道面积改变 → 原压力场作废 → 热与强度可能同时告急 B. 网格加密导致发散 C. 残差无法收敛 D. 实验设备故障
3. 三代理分工是 ()
- A. GPR预测水动力效率 (代CFD)、POD压缩变形坐标场 (网格→系数)、StressGNN预测应力场 (代FEM) B. 三者均为效率预测器 C. GPR管网格、POD管求解、GNN管后处理 D. 三者均为结构求解器
4. 本文关键设计——以POD模态系数 $\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z$ ($k=3$) 为设计变量——的收益是 ()
- A. 减少计算量 B. α 可行域比原始B样条控制点 P_1 大得多, Pareto前沿向左下方移动 (更优) [§III-C, Fig. 8] C. 提高网格质量 D. 消除应力集中
5. 应力场采用GNN而非GPR的根本原因是 ()
- A. GNN训练更快 B. 应力场为定义在网格上的场量 (图→图映射, 节点有拓扑关系), GPR仅擅长向量→标量 C. GPR无法处理浮点数 D. GNN参数更少

6. StressGNN损失函数的特点是 ()
- A. 仅约束节点变形 B. 同时约束节点变形与边应力 (两项MSE之和) C. 仅约束边应力 D. 无监督损失
7. Table V (σ_{Max} 相对误差) 数据的准确解读是 ()
- A. GPR在全部算例最优 B. StressGNN在Case 10/25/35上误差最低 (0.3 12/0.330/0.938), 显著优于GPR (7.666/4.555/2.349); 原文§III-C"只有GPR持续更低"一句与表矛盾, 系笔误, 以表为准 C. POD-GP在全部算例最优 D. 三者精度相当
8. "300倍加速"的准确口径是 ()
- A. 相对ABAQUS结构求解 (1022s) 的加速 B. 相对CFX流体求解 (27,57 9s) 的加速 (27579/85≈324倍); 相对ABAQUS仅约12倍——引用须声明基准 C. 相对实验测试的加速 D. 训练时间相对推理时间的加速
9. Table VIII多目标优化的核心结论是 ()
- A. Opt6效率+0.365% (CFD复核) 但应力上升约6%; Opt1应力降6.31 % (FSI复核) 但效率略降—— η 与 σ_{Max} 相互冲突 B. 效率与应力可同时无代价优化 C. Opt1为全能最优 D. Pareto前沿退化为单点
10. 原文关于优化收益的原话是 ()
- A. "初始样本点的最大效率提升仅为0.136%, 而本文优化得到的提升为0.365%"——模型优化将碰运气收益翻了近三倍, 同时扩大可行域 B. 优化提升36.5% C. 初始样本已含全局最优 D. 优化无收益

二、多项选择题 (每题 5 分, 共 15

- 分。全部选对得5分, 少选得2分, 错选、多选得0分)
11. 关于求解设置与可信度验证, 表述正确的有 ()
- A. NUMECA AutoGrid5六面体网格 (静子610万/转子480万), ICEM开放水域900万单元 B. CFX全三维定常N-S, RNG k- ϵ , SIMPLE, 残差<0.0001, 进速系数 $J=0.7$ C. 结构侧ICEM+ABAQUS, 叶根全约束, 双相不锈钢 D. 与散水实验对比: K_T 0.301%、 $10K_Q$ 1.352%、 η 1.600% (均<2%)
12. 关于StressGNN结构, 表述正确的有 ()
- A. 边特征为相对位移及其模; 邻接矩阵由六面体网格单元定义 B. 输入图 $G_x=[V,A,E,X]$ (节点坐标), 输出图 $G_y=[V,A,S,Y]$ (节点变形与单元内嵌应力) C. 编码器→处理器 (消息传递 F_M →聚合 F_A) →解码器 D. 以POD系数为输入、效率为输出
13. 根据本讲§6, 属于本文方法局限性的有 ()
- A. §III-C文字与Table V数据矛盾 (笔误), 须以表为准 B. 样本仅36个, 统计可靠性有限 C. 代理误差与优化收益 (0.1%量级) 同量级: Opt2预测+0.0147%而CFD复核-0.0587%, 符号不一致, 排序不可靠 D. POD为线性降阶, 强非线性变形表征有限; 且未与燃机方法对比

三、判断题 (每题 2 分, 共 10 分。正确打√, 错误打×)

14. 对象几何: 13片静子+9片转子; 转子直径177.14 mm; 70%半径处弦长=24%直径; 螺距比1.10; 转速1200 rad/min。 ()
15. StressGNN训练设置: PyTorch+PyG, A6000, Adam, 500 epochs, 超参B=64、F=128、L=10、Q=128 (经搜索)。 ()
16. Table VI显示StressGNN在全部4个算例的PSNR/SSIM上均优于POD-GPR。 ()
17. NSGA-II设置: 种群100、每代10子代, SBX交叉 (0.9/15), 多项式变异 (20), 开启去重; 并对比NSGA-III与KGB-DMOEA。 ()
18. 本文是全集唯一非燃机应用、唯一FSI整体数字孪生; TNO/SDNO/P-ResUNet预测流场, 本文GNN预测结构应力场——方法论自流体侧扩展至结构侧。 ()

四、简答题 (共 15 分)

19. (8分) 请完整阐述"以POD系数为设计变量"的设计: 写出POD截断近似式, 说明为何 α 可行域大于原始控制点 P_1 , 以及该设计对Pareto前沿的影响。

20. (7分) 请阐述TNO/SDNO/P-ResUNet与本文的关系：前三者预测何种场、本文预测何种场？本文与SHAP（论文19）分别“挖”出何种知识？本文在全集中的独特地位是什么？

五、计算分析题（共 15 分）

21. 数据：CFX 27,579.39s / ABAQUS 1,022.35s / StressGNN训练133.86s+推理85.04s（模型6.27MB）；Table VIII（Opt6 +0.365%、初始碰运气0.136%）。

（1）（5分）分别以CFX与ABAQUS为基准计算StressGNN推理加速比，并说明原文“300倍”指哪一口径。（2）（5分）计算优化收益相对碰运气收益的倍数（0.365/0.136）；并结合Opt2符号反转案例，论述“收益与误差同量级”对结论可信度的限定。（3）（5分）Table V中StressGNN在Case 10上的误差（0.312%）相对GPR（7.666%）降低了多少（百分点与相对百分比）？并说明为何仍须以FSI复核为准。

六、情景论述题（共 15 分）

22. 某泵喷设计评审会上，气动组持Opt6（效率+0.365%）要求定型，强度组持Opt1（应力-6.31%）反对，项目经理问“能否两全”。请作为FSI数字孪生负责人予以裁决（150~250字），要求：-（a）确认冲突：Pareto前沿证明 η 与 σ_{Max} 相互冲突，Opt6应力+6%、Opt1效率略降，不存在无代价两全；-（b）肯定方法：相对初始碰运气0.136%，模型优化0.365%近三倍，且POD变量扩大可行域；-（c）指出风险：36样本统计有限；收益0.1%量级与代理误差同量级（Opt2符号反转），排序须以CFD/FSI复核为准；-（d）给出裁决：以复核数据为签字依据；按裕度需求在前沿上选折中方案；“300倍”仅为CFD口径，本次决策不依赖该数字。

答题自查清单（不计分）

- 第7题是否坚持了“以Table V为准、§ III-C系笔误”？
- 第8题是否声明了“300倍”的基准口径？
- 第22题是否覆盖了（a)(b)(c)(d)四个得分点？
- 是否明确了“刚体破产→双向耦合→三代理→Pareto签字”全链条？完成后请对照《第14讲-答案与评分》批改。80分以上可进入第15讲；80分以下建议重读§ 3（POD变量与StressGNN）与§ 5（Table V/VII/VIII）。

【钉】来源：检测题/第15讲-检测卷.md

第15讲检测卷：子午面全景预测——方案期的物理增强甜点（论文20）

覆盖范围：第15讲全文（含过桥D引言中与本讲相关的篇章定位）。本卷不涉及第16讲及后续内容。满分 100 分，建议用时 30 分钟。请独立完成后对照《第15讲-答案与评分》核对。核心结论：方案论证期应立足子午面（S2）分辨率：通流太粗、三维太贵；本文以Transformer神经算子先预测T/p/p/v基本场、后评估子午面性能，各参数相对误差<1%、毫秒级推理；全文未获取，一切分项断言皆属违规。

建议时间分配：一、单选 8 分钟；二、多选 4 分钟；三、判断 3 分钟；四、简答 6 分钟；五、计算分析 5 分钟；六、情景论述 4 分钟。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分。每题只有一个正确答案）

1. 三种“看法”及其成本阶梯是（）
- A. 通流/一维（秒级）< 子午面S2（分钟~小时级）< 全三维（小时~天级） B. 全三维< 子午< 通流 C. 三者成本相当 D. 子午最贵
2. 子午面在设计中的关键地位源于（）
- A. 计算最快 B. 叶轮机核心矛盾多为沿叶高分分布不均匀（根部分离、尖部泄漏、中部最高效）；多级机级间匹配本质亦为子午面问题 C. 子午面可替代实验 D. 子午面网格最密
3. 摘要对三类现状的定性是（）
- A. 传统CFD “being slow”、一维/准三维通流 “being inaccurate”、纯数据模型 “limited samples and poor generalization” B. 三者均完美 C. 仅CFD可用 D. 仅通流可用
4. 四篇物理增强谱系中，本文（论文20）的注入位置是（）

A. 输出侧（先T、p、 ρ 、v四类基本场，后综合评估子午面性能）+ 模型“包含N-S方程特征”（具体形式未获取） B. 输入侧相似无量纲 C. 结构侧叠加原理 D. 损失函数侧几何守恒约束（已确认）

5. 关于“包含N-S方程的特征”，规范表述是（）
- A. 已确认为残差写入损失函数 B. 摘要未述实现形式、正文未获取，可能是残差进损失/守恒量中间输出/方程编进算子中的任一种——本讲不推测，仅确认“两段式”一层 C. 已确认为守恒量中间输出 D. 该表述不存在
6. 支撑本讲的三个骨架事实是（）
- A. 两段式预测（先T/p/p/v后性能）+ Transformer增强神经算子 + GE-E3高压级数据集 B. 网络层数 + 损失函数 + 样本数 C. 分项误差表 + 工况范围 + 训练曲线 D. 作者简历 + 会议日程 + 引用数
7. 摘要给出的两条汇总结果是（）
- A. 所有参数相对误差<1% (“relative errors of all parameters below 1%”) + 毫秒级推理 (“at the millisecond level”) ——均无分项、无样本数、无工况范围 B. 0.915 ms + 0.083% C. 效率提升14.0% D. 加速300倍
8. 为何本讲禁止与第10讲（TNO）数字横比（）
- A. 数字完全相同，无须比较 B. TNO的0.915ms/0.083%为三维叶栅场明确口径；本文仅“毫秒级/<1%”汇总词且对象为子午面——同量级但口径不同，不写“更快/更准” C. TNO数字错误 D. 本文数字错误
9. 预测的性能量包括（）
- A. 总体指标（功率、效率、质量流量）+ 展向分布（出口气流角、级反动度） B. 仅效率 C. 仅温度场 D. 网格质量指标
10. 本文证据等级与载体是（）
- A. A级；CJA正刊 B. B级（权威著录+摘要全文可查；正文/图表/分项数值未获取）；Proc. SPIE 14253（HARCT 2026），文章号142530E, DOI 10.1117/12.3117536 C. C级；无摘要 D. A级；预印本
- 二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）
11. 关于方案期工作流，表述正确的有（）
- A. 概念通流（分钟级）扫大量架构 → 子午S2+物理增强AI精筛 → 少数候选进全3D/实验精修 B. 方案期KPI为“单位预算淘汰的错误架构数”，而非“与全3D每个角区一致” C. 跳过子午直接开全3D矩阵属“显微镜税”，默认不批准 D. 方案期应以全3D扫描全部架构
12. 关于成本参照，表述正确的有（）
- A. 第03讲3.5级压气机三维RANS约1~1.5小时/次 [原文P07] B. 第04讲多级压气机约4200秒/次 [原文P11 § 5.2.1] C. 方案期评估上千几何时，三维RANS成本不可承受 D. 通流方法误差可控且有界，可直接定型
13. 根据本讲 § 6，可基于摘要提出的质疑有（）
- A. “<1%”为汇总口径：无分项/样本数/工况范围，非设计点表现未知 B. 与TNO差异性不明：增量是“对象换子午面”还是“N-S注入方式不同”，摘要说不清 C. “增强了什么”未定义：无消融证据，泛化收益是否来自物理约束未知 D. 载体为叶轮机主流期刊，影响力已确立
- 三、判断题（每题 2 分，共 10 分。正确打√，错误打×）
14. GE-E3亦为论文02、08、17、19反复使用的基准机型。（）
15. 旧版“几何守恒+能量守恒写入损失函数”一句因损失形式未获取而不得写；上一轮“降C/毫秒级套用16”本身错误（摘要公开且原话即millise cond）。（）
16. 作者团队（Song-Guo组+Gong/Liu）与论文17、19高度重合，“全景预测+物理增强”为该组在研主线。（）
17. 若取得全文，本讲优先补全：N-S注入形式、数据集构成、分项误差、与TNO定量对比；更新路径为先corpus/facts/P20 § 三/§ 五，再同步本讲。（）

18. 10/12/15边界：10为场算子让评估变便宜；12为相似律与载荷约束抓跨工况；15为方案期分辨率选择（子午甜点）。（）

四、简答题（共 15 分）

19. (8分) 请完整阐述"显微镜税"：写出成本阶梯、三种策略的相对成本表达式（设全3D=10、子午=1、通流=0.1），并论证为何"通流→子午+物理增强→少数3D"为方案期甜点。

20. (7分) 请阐述本讲的写作边界：摘要支撑什么（对象/网络类型/输出量/两项汇总指标）？禁止写什么（层数/损失/样本数/分项误差）？并说明两轮纠错记录各纠正了何种错误。

五、计算分析题（共 15 分）

21. 数据：相对成本（3D=10、子午=1、通流=0.1）；架构数 $N=200$ ；漏斗目标 $N_2 \ll N_0$ ；参照成本（1.5h/次、4200s/次）。

（1）（5分）设三策略为：①全3D $\times N$ ；②通流 $\times N$ 筛后 $k_2=40$ 进3D（通流粗、漏斗收不紧）；③通流 $\times N \rightarrow$ 子午 $m=30 \rightarrow k_3=5$ 进3D。分别计算相对成本并比较，说明子午层的价值。（2）（5分）设全3D单次取4200秒，计算 $k=5$ 时的3D总耗时（小时）；若 $N=200$ 全部3D扫描需多少小时？二者相差多少倍？（3）（5分）某引用称"论文20以0.915ms、0.083%超越TNO"。请指出该表述的三处错误（数字归属 / 对象口径 / 比较合法性），并给出规范表述。

六、情景论述题（共 15 分）

22. 某型号方案论证会上，一方主张"200个级配对方案全部跑三维RANS，一步到位"，另一方主张"通流粗筛即可定型"。请以本讲框架予以裁决（150~250字），要求：-（a）否定"全3D扫描"：详设单价 $\times$ 概念次数=显微镜税，参数剧变期买不起次数；-（b）否定"通流定型"：经验损失模型出标定范围后误差不可控且无界（being inaccurate），会输出"看起来很顺的错误方案"；-

（c）给出三层漏斗：通流扫 $N \rightarrow$

子午+物理增强筛 m （看叶高分布、级间匹配） $\rightarrow$ 少数 k 进3D/实验；-

（d）诚实声明：子午AI的"<1%/毫秒级"为汇总口径（B级），筛选效率是其胜负手，不取代详细设计；引用须注"正文未获取"。

答题自查清单（不计分）

- ☐ 第5题是否坚持了"不推测N-S注入形式"？
- ☐ 第21题（3）是否指出了数字张冠李戴？
- ☐ 第22题是否覆盖了（a)(b)(c)(d)四个得分点？
- ☐ 是否能默写10/12/15一句话边界？

完成后请对照《第15讲-答案与评分》批改。80分以上可进入第16讲（第四篇）；80分以下建议重读§2（谱系与成本）与§5（两条汇总口径）。